English translation first. French original version below.

Why Do We Laugh? A Note on My Fascination for the Incongruous

Giacomina (Mina) Grandolfo

Extract from internship report PSYC-E-538, ULB, 2023
Supervisor: Thierry Claes | Internship director: Axel Cleeremans

The reason for my choice

On several occasions, a remark made by my internship supervisor, Mr. Claes, caught my attention. He rightly noted that I would sometimes laugh during conversations about uncomfortable situations. For example, I laughed when mentioning the high proportion of psychology students with depressive traits who had recently participated in a study via the Sona platform. I also remember laughing when a fellow student was describing her awkwardness after involuntarily finding herself face to face with the nudity of a morbidly obese patient. These two examples, among a long series, evoke at first glance more sadness than amusement. Situations that seem tragic to me can make me laugh spontaneously, and I had never asked myself why.

From this context arose my desire to explore the question of laughter in the scientific literature.

Physiological aspect

Laughter is a complex behaviour, preserved by natural selection over millennia for its adaptive advantages (Davila Ross, 2009). Research suggests that the human capacity to laugh preceded the capacity to speak in the evolution of the brain (Bellieni, 2023). The neural circuits of laughter are located in very old regions of the brain (Vaudano, 2019), and particular forms of laughter exist in other animals (Brandon et al., 2001).

One of the main causes of laughter is humour. The neural correlates of humour perception involve, to varying degrees, the right frontal cortex, the ventromedial prefrontal cortex, the right and left posterior temporal regions, and the cerebellum (Wild et al., 2003). For laughter itself, processing centres seem to sit in the limbic system, involved in emotional processes (Rolls, 2015). As in the regulation of breathing, the amygdala plays a fundamental role in laughter production (Nobis et al., 2018). Laughter is associated with activation of the ventromedial prefrontal cortex and the release of endorphins (Manninen et al., 2017; Chaudhry & Gossman,

2020). The modulation of opioid activity by social laughter may be an important neurochemical mechanism reinforcing and maintaining social bonds between humans (Manninen et al., 2017).

Laughter is thus a rhythmic behaviour that modulates brain activity and has a positive impact on health, which could explain why it has been preserved by natural selection (Bellieni, 2023). It activates the striatal reward centre (Osaka & Osaka, 2005), increases blood serotonin levels (Cha & Hong, 2015), improves blood pressure (Ikeda et al., 2021), and is associated with a reduced incidence of cardiovascular disease (Hayashi et al., 2016).

Phylogenetic aspect

Laughter is a universal human behaviour, found in all cultures and in practically all individuals (Lefcourt, 2000; Provine, 2000). Developmentally, it is one of the first social vocalisations emitted by human infants, appearing spontaneously between two and six months (Scheiner et al., 2002). Even congenitally deaf and blind children have been reported to laugh despite never having perceived laughter (Provine, 2000).

From a phylogenetic point of view, laughter can also be considered an evolved instinct (Gervais & Wilson, 2005). Many primate species show a phylogenetically conserved facial expression in the context of social play (Preuschoft & van Hooff, 1997). It has been strongly argued that human laughter is homologous to these play vocalisations of great apes (Provine, 2000). Polimeni (2006) suggests that the rudimentary origins of laughter could go back at least 14 million years.

Social aspect

Laughter is primarily a social affair (Stierwalt et al., 2020). It helps humans clarify their intentions in social interactions and provides an emotional context for dialogue (Dunbar et al., 2021). It signals acceptance and positive interaction between group members (Cekaite & Andrén, 2019). Laughter is sometimes considered contagious: one person's laughter can make others laugh, providing positive feedback (Neves et al., 2018).

Incongruity at the heart of laughter

Bellieni (2023) defines laughter as the marking of an unnatural incongruity, through its loud and rhythmic form, as a kind of all-clear signal after a shock induced by something that seemed to threaten the fluidity of life. In this view, laughter is a defence mechanism for managing incongruity and uncertainty, used to signal the end of a stressful or dangerous situation.

Aristotle and later Hobbes defended the idea that we laugh at the fall and misfortunes of people who have frightened us or aroused our envy (Destree, 2019). This concept has a dedicated word in German: Schadenfreude, literally 'joy at damage'. Freud (1928) argued that humour stems from the ability to circumvent our own censorship.

These theories share a two-step structure: first, a feeling of embarrassment or fear towards the generating cause; then, the euphoria of having resolved or overcome it. Laughter becomes

the signal of an alarming situation coming to an end, the loud and convulsive interruption rising as a relief we want to share with others (Gervais & Sloan, 2005).

According to the incongruity hypothesis (Gervais & Sloan, 2005), humour derives from a mismatch between what we expect from moral rules and the routine of life, and its sudden resolution: incongruity worries us, and laughter is the signal to bystanders that the alarm has passed. This juxtaposition of two incongruous frames of reference signals the simultaneous presence of two contradictory meanings. The violation of an expected schema can provoke humour in the observer, and the resolution of the incongruity is the signal that triggers laughter (Savage et al., 2017).

The Duchenne laughter

Humour comes first among the causes of laughter, even though only 10 to 15% of laughter episodes emitted in social situations occur in response to classically structured jokes (Provine, 2000). Provine recorded the verbal comments preceding 1,200 laughs observed in spontaneous social interactions and noted that the comments made during laughter tended to have no particular humorous value ("I told you so", "What's new?").

Humour is associated with a particular type of laughter: the Duchenne laughter, distinguished in the scientific literature from the non-Duchenne laughter, each recruiting distinct neural circuits (Gazzaniga & Smylie, 1990). The term refers to the French neurologist Guillaume-Benjamin Duchenne (1806-1875), known for his work on facial expressions. The Duchenne smile recruits the zygomaticus major and the orbicularis oculi, with elevation of both lip commissures together with eye wrinkling. The non-Duchenne smile only raises the corners of the mouth (Bourgeois, 2015).

Conclusion

This brief survey of the literature has allowed me to identify the evolutionary origins of laughter and humour. Their primary function was probably to communicate an intention to engage in social play, or to signal the desire to continue ongoing play. Laughter is universal and innate, and allows human beings to clarify their intentions in communication. Incongruity, in its darkest form, can also be the source: in that context, laughter becomes the signal of an alarming situation coming to a close.

I have understood that a resolved incongruity provokes laughter, unlike an unresolved one. However, it is not always simple to understand the reasons for the resolution and the rule one invents to resolve it. These questions have settled in my mind and will accompany me for some time.

Note, three years later (2026): this reflection on incongruity and its resolution was my first encounter with what is called prediction error within the predictive processing framework. Laughter appears here as a signal of tension release after a prediction is violated and then

rapidly reconciled. This text already contains, in seed form, the fascination for the predictive brain that now structures my PhD.

◆ ◆ ◆

Version française originale ci-dessous

Pourquoi rit-on ? Une note sur l'incongru

Giacomina (Mina) Grandolfo

Extrait du rapport de stage PSYC-E-538, ULB, 2023
Superviseur : Thierry Claes | Maître de stage : Axel Cleeremans

La raison de mon choix

À plusieurs reprises, une remarque formulée par mon superviseur de stage, M. Claes, m'a interpelée. Avec justesse, il a relevé le fait qu'il m'arrivait de rire pendant des échanges au sujet de situations inconfortables. Par exemple, il m'est arrivé de rire en mentionnant la proportion majoritaire d'étudiants en psychologie aux traits dépressifs ayant récemment participé à une étude via la plate-forme Sona. J'ai également le souvenir d'avoir ri lorsqu'une étudiante racontait son malaise après s'être involontairement retrouvée nez à nez devant la nudité d'une patiente en obésité morbide. Ces deux exemples, parmi une longue série, évoquent à première vue plus de tristesse que d'amusement. Les situations qui me paraissent tragiques peuvent me faire rire spontanément et je ne m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi.

De ce contexte est née mon envie d'explorer la question du rire dans la littérature scientifique.

Aspect physiologique

Le rire est un comportement complexe, maintenu par la sélection naturelle au cours des millénaires pour obtenir un avantage utile à la vie humaine (Davila Ross, 2009). Les recherches suggèrent que la capacité des humains à rire a précédé la capacité à parler au cours de l'évolution du cerveau (Bellieni, 2023). Les circuits neuronaux du rire existent dans des régions très anciennes du cerveau (Vaudano 2019) et des formes particulières de rire existent chez d'autres animaux (Brandon et al., 2001).

L'une des principales causes du rire est l'humour. Les corrélats neuronaux de la perception de l'humour semblent s'appliquer à des degrés divers dans le cortex frontal droit, le cortex préfrontal ventral médian, les régions temporales postérieures droite et gauche et dans le cervelet (Wild et al. 2003). Pour le rire, les centres de traitement semblent se situer dans le système limbique, impliqué dans les processus émotionnels (Rolls, 2015). Comme pour la régulation de la respiration, l'amygdale joue un rôle fondamental dans la production du rire (Nobis et al., 2018). Le rire est lié à l'activation du cortex préfrontal ventromédial et produit des endorphines (Manninen et al., 2017 ; Chaudhry & Gossman, 2020). La modulation de l'activité opioïde par le rire social pourrait être un mécanisme neurochimique important renforçant et maintenant les liens sociaux entre les humains (Manninen et al., 2017).

Le rire est donc un comportement rythmé qui module notre activité cérébrale et a un impact positif sur notre santé, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été préservé par la sélection naturelle (Bellieni, 2023). Il induit l'activation du centre striatal de la récompense (Osaka & Osaka, 2005), augmente les niveaux sanguins de sérotonine (Cha & Hong, 2015), améliore la pression sanguine (Ikeda et al., 2021) et réduit l'incidence des maladies cardiovasculaires (Hayashi et al., 2016).

Aspect phylogénétique

Le rire est un comportement humain universel que l'on retrouve dans toutes les cultures et chez pratiquement tous les individus (Lefcourt 2000 ; Provine 2000). Sur le plan du développement, il est l'une des premières vocalisations sociales émises par les bébés humains et apparaît spontanément entre deux et six mois (Scheiner et al. 2002). Même des enfants sourds et aveugles congénitaux ont été signalés comme riant en dépit du fait qu'ils n'ont jamais perçu le rire (Provine 2000).

D'un point de vue phylogénétique, le rire peut également être considéré comme un instinct qui a évolué (Gervais & Wilson, 2005). De nombreuses espèces de primates montrent une expression faciale phylogénétiquement conservée dans le cadre du jeu social (Preuschoft & van Hooff 1997). Il a été fortement soutenu que le rire humain est homologue à ces vocalises de jeu des grands singes (Provine, 2000). Polimeni (2006) suggère que les origines rudimentaires du rire pourraient remonter à au moins 14 millions d'années.

Aspect social

Le rire est principalement une affaire sociale (Stierwalt et al. 2020). Il aide les humains à clarifier leurs intentions dans les interactions sociales et fournit un contexte émotionnel aux dialogues (Dunbar et al., 2021). Il signale l'acceptation et les interactions positives entre les membres du groupe (Cekaite & Andrén, 2019). Le rire est parfois considéré comme contagieux : le rire d'une personne peut en faire rire d'autres, ce qui constitue un retour positif (Neves et al., 2018).

L'incongruité au cœur du rire

Bellieni (2023) définit le rire comme la stigmatisation d'une incongruité contre nature, par sa forme bruyante et rythmée, comme une sorte de signal de cessation d'alerte après un choc induit par ce qui semble risqué pour la fluidité de la vie. Le rire serait un mécanisme de défense et de gestion de l'incongruité et de l'incertitude dans la vie. Il serait utilisé pour signaler la fin d'une situation de stress ou de danger.

Aristote et plus tard Hobbes ont soutenu l'idée que nous rions de la chute et des malheurs des personnes qui nous ont fait peur ou provoqué notre envie (Destree, 2019). Ce concept possède une expression dédiée en allemand : la Schadenfreude, littéralement la joie du dommage. Freud (1928) affirme que l'humour est dû à la capacité de contourner notre propre censure.

Ces théories ont en commun une double étape : d'abord, le sentiment d'embarras ou de peur vis-à-vis de la cause génératrice, puis l'euphorie d'avoir résolu ou dépassé celle-ci. Ainsi, le rire peut être le signal d'une situation alarmante qui s'arrête, cette interruption forte et convulsive s'élève comme un soulagement que nous voulons partager avec les autres (Gervais & Sloan, 2005).

Selon l'hypothèse de l'incongruité (Gervais & Sloan, 2005), l'humour dérive d'une inadéquation entre ce que nous attendons des règles morales et de la routine de la vie, et sa résolution soudaine : l'incongruité inquiète, et le rire est le signal pour les spectateurs de cette alarme cessante. Cette juxtaposition de deux cadres de référence incongrus signifie la présence simultanée de deux significations contradictoires. La violation d'un schéma attendu peut provoquer l'humour chez l'observateur, et la résolution de l'incongruité est le signal qui déclenche le rire (Savage et al., 2017).

Le rire Duchenne

L'humour est à la première place des causes du rire, même si seulement 10 à 15 % des épisodes de rire émis en situation sociale surviennent en réponse à des blagues classiquement structurées (Provine, 2000). Provine a répertorié les commentaires verbaux précédant 1200 rires observés dans des interactions sociales spontanées et noté que les commentaires faits pendant les rires avaient tendance à n'avoir aucune valeur humoristique (« je te l'avais bien dit », « quoi de neuf »).

L'humour est associé à un rire particulier : le rire Duchenne, que l'on différencie dans la littérature scientifique du rire non-Duchenne, chacun sollicitant des circuits neuronaux distincts (Gazzaniga & Smylie, 1990). Le terme fait référence au neurologue français Guillaume-Benjamin Duchenne (1806-1875), connu pour ses travaux sur les expressions faciales. Le sourire Duchenne recrute le grand zygomatique et l'orbiculaire inférieur, avec élévation des deux commissures labiales associée à un plissement palpébral. Le sourire non-Duchenne n'a pour expression faciale que les coins de la bouche relevés (Bourgeois, 2015).

Conclusion

Le parcours de la littérature m'a permis de dégager les origines évolutionnaires du rire et de l'humour. Sa fonction première fut probablement de communiquer une intention de s'adonner au jeu social ou de signaler le désir de poursuivre celui en cours. Le rire est universel et inné, et permet aux êtres humains de clarifier leurs intentions dans la communication. L'incongruité sous sa forme la plus sombre peut aussi en être la source : dans ce contexte, le rire devient le signal d'une situation alarmante qui prend fin.

J'ai bien saisi qu'une incongruité résolue provoque le rire, à l'inverse d'une incongruité non résolue. Cependant, il n'est pas toujours simple de comprendre les raisons de la résolution et la règle qu'on s'invente pour la résoudre. Ces questions se sont installées dans mon esprit et vont m'accompagner un certain temps.

Note, trois ans plus tard (2026) : cette réflexion sur l'incongruité et sa résolution était ma première rencontre avec ce que l'on appelle l'erreur de prédiction dans le cadre du predictive processing. Le rire y apparaît comme un signal de relâchement de tension après qu'une prédiction ait été violée puis rapidement réconciliée. Ce texte contient, en germe, ma fascination pour le cerveau prédictif qui structurera plus tard ma thèse.